
K19170-2

Isolated voltage detection board

基板仕様書

(K19170-2-C1-1)

承認	作成
	



長岡パワーエレクトロニクス 株式会社

〒940-2135 新潟県長岡市深沢町 2085-16

ながおか新産業創造センター

TEL 0258-94-4753

FAX 0258-94-4757

E-mail: office@npe.co.jp

長岡パワーエレクトロニクス 株式会社	K19170-2-C1-1	Ver.1.0
-----------------------	----------------------	---------

1	全体概要.....	3
2	基本仕様.....	3
3	基板外観.....	3
4	入出力仕様.....	4
5	接続仕様.....	4
6	端子仕様.....	5
	改訂記録.....	6

1 全体概要

本製品は電圧を絶縁して検出するための追加基板であり、NPE 製制御インターフェース基板 K17100 と組み合わせて使用する。本製品は絶縁電圧検出回路を 3ch 用意している。VTx+_IN にプラス側の電圧，VTx-_IN にマイナス側の電圧を接続する。

2 仕様

表 2.1 基本仕様

項目	仕様	備考
外形	50×130mm	
取付	M3 ネジ	カラーブッシュ：SB-315 取付穴位置は図 3.3参照
絶縁耐圧	5kV _{DC}	
絶縁アンプ	耐圧 5kV _{rms} (1 分間) ゲイン 8.2 倍	型名：AMC1301DWVR
絶縁電源	耐圧 5.2kV _{DC} (1 分間) 1W	型名：MEJ1S0505SC
外部制御電源	5V	
電圧検出	3ch	

3 基板外観

本製品の外観及び、各コネクタの機能を以下に示す。

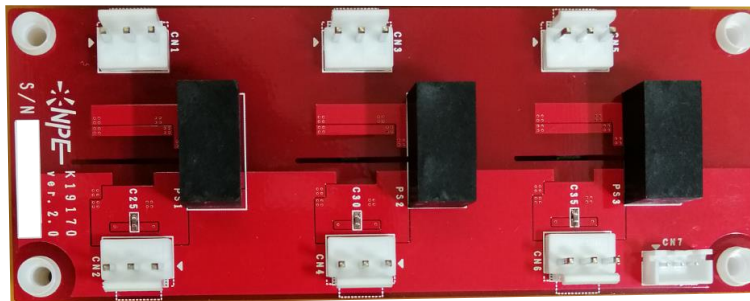


図 3.1 基板外観図

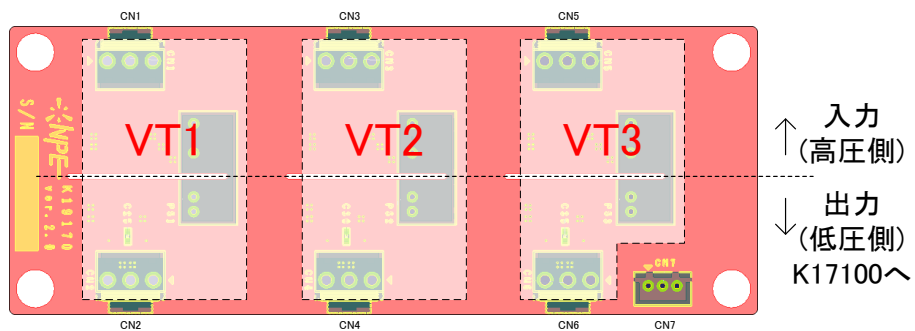


図 3.2 機能概略図

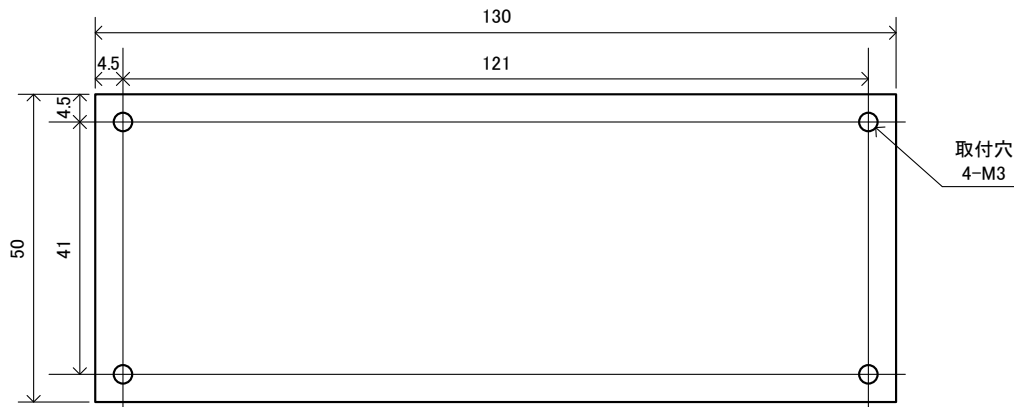


図 3.3 基板寸法図

4 入出力仕様

表 4.1 入出力仕様

項目	仕様
ゲイン	0.002691
入力電圧範囲	$\pm 557.392\text{V}$
出力電圧範囲	$\pm 1.50\text{V}$
出力側フィルタ周波数 (基板単体)	40.8kHz

入力電圧最大 557V を 660k と 200 Ω にて 1/3300 倍に分圧し, 絶縁アンプにて絶縁される。
その後, アンプにより差動信号として出力される。

5 接続仕様

表 5.1 コネクタ仕様

項目	仕様	備考
CN1	電圧検出 1 入力	$\pm 557.392\text{V}$
CN2	電圧検出 1 出力	$\pm 1.50\text{V}$
CN3	電圧検出 2 入力	$\pm 557.392\text{V}$
CN4	電圧検出 2 出力	$\pm 1.5\text{V}$
CN5	電圧検出 3 入力	$\pm 557.392\text{V}$
CN6	電圧検出 3 出力	$\pm 1.50\text{V}$
CN7	5V 電源入力	-

6 端子仕様

- ・ CN1 (電圧検出 1 入力) : B3P-VH(JST)

番号	記号名	I/O/Z	内容
1	VT1+_IN	I	電圧検出 1 入力+
2	NC	Z	-
3	VT1-_IN	I	電圧検出 1 入力-

- ・ CN2 (電圧検出 1 出力) : B3P-VH (JST)

番号	記号名	I/O/Z	内容
1	VT1+_OUT	O	電圧検出 1 出力+
2	NC	Z	-
3	VT1-_OUT	O	電圧検出 1 出力-

- ・ CN3 (電圧検出 2 入力) : B3P-VH (JST)

番号	記号名	I/O/Z	内容
1	VT2+_IN	I	電圧検出 2 入力+
2	NC	Z	-
3	VT2-_IN	I	電圧検出 2 入力-

- ・ CN4 (電圧検出 2 出力) : B3P-VH (JST)

番号	記号名	I/O/Z	内容
1	VT2+_OUT	O	電圧検出 2 出力+
2	NC	Z	-
3	VT2-_OUT	O	電圧検出 2 出力-

- ・ CN5 (電圧検出 3 入力) : B3P-VH (JST)

番号	記号名	I/O/Z	内容
1	VT3+_IN	I	電圧検出 3 入力+
2	NC	Z	-
3	VT3-_IN	I	電圧検出 3 入力-

- ・ CN6 (電圧検出 3 出力) : B3P-VH (JST)

番号	記号名	I/O/Z	内容
1	VT3+_OUT	O	電圧検出 3 出力+
2	NC	Z	-
3	VT3-_OUT	O	電圧検出 3 出力-

- ・ CN7 (5V 電源入力) : B3B-XH-A(JST)

番号	記号名	I/O/Z	内容
1	+5V	I	制御電源
2	NC	Z	-
3	GND	I	GND

改訂記録

Ver.	内容	日付	承認	作成
1.0	初版作成	2020/03/11	大沼	菊地